

บทที่ 5

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้สรุปผลการพัฒนาต้นแบบ Hand Sign Translator-TH

อภิปรายความหมายของผลการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุงระบบในอนาคตเนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงจากซอร์สโค้ดชุดข้อมูลและผลที่โปรแกรมฝึกโมเดลบันทึกไว้เพื่อให้ข้อสรุปอยู่ในขอบเขตของหลักฐานที่มี

การอภิปรายไม่ตีความผลการจำแนกท่ามือแบบสถิติว่าเท่ากับการแปลภาษามือไทยครบทั้งระบบเพราะระบบยังไม่ประมวลผลการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมือสองข้างสีหน้าหรือบริบทของประโยคการแยกขอบเขตอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งสิ่งที่ต้นแบบทำได้และสิ่งที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานในบริบทที่กว้างขึ้น

5.1 สรุปผลการพัฒนา

5.2 อภิปรายผล

5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.5 สรุปภาพรวม

5.1 สรุปผลการพัฒนา

โครงการนี้พัฒนาต้นแบบระบบรู้จำท่ามือแบบสถิติจากภาพเว็บแคมระบบใช้ MediaPipe Hands ตรวจจับมือหนึ่งข้างและคืนจุดสำคัญ 21 จุดจากนั้นปรับตำแหน่งให้สัมพันธ์กับข้อมือและขนาดมือก่อนแปลงเป็นคุณลักษณะ 63 ค่าและส่งให้ SVM จำแนกเป็นป้ายกำกับคำภาษาไทยลำดับขั้นดังกล่าวทำให้รูปแบบข้อมูลระหว่างการเก็บการฝึกและการใช้งานจริงมีความสอดคล้องกัน

ชุดข้อมูลปัจจุบันมี 4,500 ตัวอย่าง 15 ป้ายกำกับและคลาสละ 300 ตัวอย่างผลการฝึกที่บันทึกไว้มี accuracy บนชุดทดสอบ 99.11% และค่าเฉลี่ยจาก 5-fold cross-validation $90.78\% \pm 3.39\%$ ระบบยังมีส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแสดงคำการต่อคำเป็นประโยคและการอ่านเสียงภาษาไทยเมื่อไลบรารีที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งานตารางที่ 5.1 สรุปผลการพัฒนาตามองค์ประกอบหลักของระบบ

ผลดังกล่าวสนับสนุนความเป็นไปได้ของการใช้ชุดโครงร่างมือร่วมกับ SVM สำหรับชุดท่ามือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามผลนี้ไม่ใช่หลักฐานว่าระบบแปลภาษามือไทยแบบครอบคลุมเนื่องจากระบบยังไม่วิเคราะห์ไวยากรณ์ลำดับการเคลื่อนไหวสีหน้าหรือบริบทการสื่อสารการกำหนดขอบเขตเช่นนี้ช่วยให้สรุปผลได้ตรงกับความสามารถของต้นแบบ

ด้าน	ผลการพัฒนาที่ตรวจสอบได้
ข้อมูล	gesture_data.csv มี 4,500 ตัวอย่าง 15 ป้ายกำกับและคลาสละ 300 ตัวอย่าง
โมเดล	SVC แบบ RBF, $C=10$, $\gamma=\text{scale}$, $\text{probability}=\text{True}$
การประเมิน	accuracy ชุดทดสอบ 99.11% และ 5-fold cross-validation $90.78\% \pm 3.39\%$
ระบบเวลาจริง	ตรวจจับมือแสดงคำพร้อมค่าความเชื่อมั่นลดการสั่นของผลและต่อคำเป็นประโยค
เสียงภาษาไทย	รองรับ gTTS และ pygame เมื่อไลบรารีพร้อมใช้งาน

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการพัฒนาต้นแบบ Hand Sign Translator-TH

5.2 อภิปรายผล

การอภิปรายผลพิจารณาทั้งค่าการประเมินโมเดลที่ใช้ลักษณะการเก็บข้อมูลและการทำงานของระบบเวลาจริงไม่ได้พิจารณาค่า accuracy เพียงค่าเดียวเพราะประสิทธิภาพของตัวจำแนกขึ้นกับวิธีแบ่งข้อมูลความถูกต้องของ label และความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลฝึกกับสถานการณ์ใช้งานจริงการพิจารณาหลายด้านร่วมกันทำให้เห็นทั้งจุดแข็งและเงื่อนไขของผลลัพธ์

ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือความแตกต่างระหว่าง accuracy ชุดทดสอบกับค่าเฉลี่ย cross-validation คุณภาพของข้อบ่งชี้กำกับและหลักฐานของการทำงานแบบเวลาจริงหวั่นไหวต่อไปนี้จะอธิบายความหมายของผลการประเมินข้อสังเกตจาก label ที่มีข้อใกล้เคียงกันและข้อจำกัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผ่านกล้อง

5.2.1 ความหมายของผลการประเมิน

accuracy บนชุดทดสอบมีค่า 99.11% ขณะที่ค่าเฉลี่ยจาก 5-fold cross-validation เท่ากับ $90.78\% \pm 3.39\%$ ความแตกต่างนี้แสดงว่าผลการประเมินเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีแบ่งข้อมูลในระดับหนึ่งการรายงานทั้งสองค่าจึงเหมาะสมกว่าการเลือกเฉพาะค่าที่สูงที่สุดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นผลของโมเดลจากการประเมินมากกว่าหนึ่งรูปแบบ

ค่า accuracy บนชุดทดสอบอธิบายสัดส่วนที่โมเดลทำนายถูกภายใต้การแบ่งข้อมูลครึ่งหนึ่งส่วน 5-fold cross-validation ประเมินโมเดลจากการสลับส่วนข้อมูลหลายรอบและสรุปค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งสองวิธีให้ข้อมูลคนละมุมและควรดูร่วมกับ confusion matrix เพื่อระบุว่าค่าใดมีโอกาสสับสนกับค่าใด

เนื่องจากตัวอย่างจำนวนหนึ่งได้มาจากการบันทึกเฟรมต่อเนื่องเฟรมที่อยู่ติดกันอาจคล้ายกันมากหากสุ่มแบ่งระดับเฟรมตัวอย่างที่คล้ายกันอาจอยู่ทั้งชุดฝึกและชุดทดสอบส่งผลให้คะแนนสูงกว่ากรณีใช้กับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมใหม่ได้ข้อสังเกตนี้เป็นข้อจำกัดของรูปแบบการประเมินไม่ใช่ข้อสรุปว่าโมเดลใช้ไม่ได้และเป็นเหตุผลที่ควรมีการทดสอบเพิ่มเติม

5.2.2 คุณภาพของป้ายกำกับ

ในชุดข้อมูลมีป้ายกำกับวืงและวืงแยกเป็นคนละคลาสทั้งที่ชื่อใกล้เคียงกันมาก ความสับสน 2 ตัวอย่างระหว่างสองป้ายกำกับใน confusion matrix ทำให้ประเด็นนี้มีผลต่อการตีความผลโดยตรงหากทำทั้งสองหมายถึงคำเดียวกันการแยก label จะทำให้ตัวจำแนกต้องเรียนรู้ความแตกต่างที่อาจไม่ได้ตั้งใจให้เป็นคนละความหมาย

ก่อนฝึกโมเดลขั้นสุดท้ายควรกำหนดพหุนุกรมป้ายกำกับให้เป็นมาตรฐานตรวจสอบรายการคำในชุดข้อมูลและเปรียบเทียบตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเมื่อยืนยันแล้วควรรวมแก้ไขหรือเก็บข้อมูลใหม่ตามความหมายที่ต้องการการทำความสะอาด label เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวเลขประเมินสะท้อนความสามารถของระบบได้ตรงกว่าเดิม

นอกจากชื่อป้ายกำกับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างชื่อคำกับท่ามือควรได้รับการตรวจทานร่วมกับผู้ใช้ภาษามือหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการดำเนินการนี้ไม่ใช่การเพิ่มตัวเลขผลทดลองใหม่แต่ช่วยให้ชุดข้อมูลมีความหมายชัดเจนและลดโอกาสที่ระบบจะแสดงคำซึ่งไม่สอดคล้องกับท่าที่ตั้งใจจะสื่อในภายหลัง

5.2.3 การใช้งานแบบเวลาจริง

ซอร์สโค้ดมีองค์ประกอบเพื่อช่วยให้ผลลัพธ์นิ่งขึ้นได้แก่การรวมผลย้อนหลัง 3 เฟรมเกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.40 และการห้วงเวลาค้ำท่าก่อนอ่านออกเสียง 1 วินาทีการออกแบบเหล่านี้จัดการผลของโมเดลหลังการทำนายเพื่อให้คำที่แสดงบนหน้าจอไม่เปลี่ยนเร็วเกินไปเมื่อผู้ใช้ยกมือค้ำไว้หน้ากล้อง

ระบบรองรับการแสดงชื่อค่าความเชื่อมั่นการต่อคำเป็นประโยคและการอ่านเสียงภาษาไทยเมื่อ gTTS กับ pygame พร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามการอ่านเสียงด้วย gTTS ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตตามการตั้งค่าปัจจุบันจึงเป็นเงื่อนไขที่ควรระบุเมื่อนำระบบไปสาธิตหรือใช้ในพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร

ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มี הבันทึก FPS เฉลี่ย latency อัตราความผิดพลาดระหว่างใช้งานหรือความพึงพอใจของผู้ใช้จึงไม่ควรสรุปว่าระบบมีประสิทธิภาพในทุกอุปกรณ์หรือทุกสถานการณ์สิ่งที่ยืนยันได้คือซอร์สโค้ดมีลำดับขั้นรองรับการทำงานผ่านกล้องแบบต่อเนื่องและควรวัดผลด้านความเร็วกับผู้ใช้จริงเพิ่มเติมในงานรอบถัดไป

5.3 ข้อจำกัดของโครงการ

ข้อจำกัดแรกของโครงการคือขอบเขตภาษาระบบจำแนกเฉพาะท่ามือแบบสถิติที่กำหนดไว้

15

ป้ายกำกับจึงไม่ครอบคลุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมือสองข้างสีหน้าหรือโครงสร้างประโยคความสามารถของต้นแบบจึงเหมาะกับการสาธิตและการช่วยสื่อสารระดับคำไม่ควรนำไปเทียบเท่ากับระบบแปลภาษามือไทยทั้งภาษา

ข้อจำกัดด้านข้อมูลประกอบด้วยความหลากหลายของผู้ให้ข้อมูลสภาพแสงฉากหลังมุมกล้องและความต่อเนื่องของเฟรมที่เก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกันอาจทำให้การประเมินแบบสุ่มระดับเฟรมให้ผลสูงกว่ากรณีข้อมูลใหม่นอกจากนี้ข้อป้ายกำกับวี้งและวี้งยังต้องทำให้เป็นมาตรฐานก่อนใช้เป็นผลอ้างอิงฉบับสุดท้าย

ในด้านการใช้งานจริงระบบยังไม่มีผลวัดความเร็วหรือการประเมินกับผู้ใช้เป้าหมายและการสร้างเสียงด้วย gTTS มีข้อกำหนดด้านอินเทอร์เน็ตตารางที่ 5.2

สรุปข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเงื่อนไขของผลการทดลองและใช้เป็นแนวทางกำหนดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงในอนาคต

ประเด็น	ข้อจำกัด
ขอบเขตภาษา	จำแนกเฉพาะท่ามือสถิติที่กำหนดไว้ไม่แปลไวยากรณ์หรือภาษามือไทยทั้งระบบ
ข้อมูล	มี 15 ป้ายกำกับและควรทำความสะอาดชื่อ“วี้ง/วี้งง”
การประเมิน	แบ่งข้อมูลระดับเฟรมยังไม่มีทดสอบแยกผู้ให้ข้อมูลหรือรอบเก็บข้อมูล
การมองเห็น	รองรับมือหนึ่งข้างและอาจได้รับผลจากแสงมุมมือการบังนิ้วและระยะจាកกล้อง
เสียง	gTTS ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะสร้างเสียงตามการตั้งค่าปัจจุบัน
การใช้งานจริง	ยังไม่มีผลทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายหรือการวัดประสิทธิภาพบนอุปกรณ์หลายประเภท

ตารางที่ 5.2 ข้อจำกัดของต้นแบบ Hand Sign Translator-TH

5.4 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของโครงการแบ่งเป็นสองด้านคือการปรับปรุงระบบและการต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงระบบเน้นความถูกต้องของข้อมูลการวัดผลและความสะดวกในการใช้งานส่วนการต่อยอดงานวิจัยเน้นการขยายขอบเขตจากท่ามือสถิติไปสู่บริบทการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นโดยทุกแนวทางควรเริ่มจากการกำหนดปัญหาและกลุ่มผู้ใช้ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะต่อไปไม่ได้เป็นผลที่โครงการได้ทำสำเร็จแล้วแต่เป็นแนวทางจากข้อจำกัดที่พบในข้อมูลซอร์สโค้ดและผลการประเมินการระบุความแตกต่างนี้ช่วยให้รายงานวิจัยแยกส่วนของผลการดำเนินงานออกจากแนวทางพัฒนาต่อได้ชัดเจน

5.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ

ควรกำหนดพจนานุกรมป้ายกำกับกลางก่อนเก็บข้อมูลแก่ช่อวิ่งและวิ่งให้เหลือชื่อมาตรฐานเดียวตรวจสอบตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกโมเดลใหม่ขั้นตอนนี้ควรทำก่อนเพิ่มข้อมูลจำนวนมากเพื่อป้องกันการสะสมข้อมูลที่มี label ไม่สอดคล้องกันและทำให้ผลการประเมินในอนาคตเปรียบเทียบได้ยาก

ควรเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายคนหลายมุมมองหลายระยะและหลายสภาพแสงรวมถึงทดสอบเมื่อมีการบังนิ้วหรือพื้นหลังที่ต่างกันการเพิ่มความหลากหลายนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โมเดลเห็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้นไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนเฟรมจากสถานการณ์เดิมเท่านั้น

ควรวัดและบันทึก FPS เฉลี่ย latency ต่อเฟรม accuracy ในแต่ละสภาพแสงรวมถึง precision, recall และ F1-score

รายการสคริปต์แยกชุดทดสอบตามผู้ให้ข้อมูลหรือรอบการเก็บเพื่อให้การประเมินสะท้อนความสามารถของโมเดลกับข้อมูลใหม่ได้ชัดเจนกว่าเดิมข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การตัดสินใจปรับพารามิเตอร์หรือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้มีหลักฐานรองรับ

5.4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อยอด

งานในอนาคตอาจขยายจากท่ามือสถิติไปสู่การรู้จำท่ามือแบบมีการเคลื่อนไหวโดยเก็บลำดับภาพตามเวลาและเลือกแบบจำลองที่รองรับข้อมูลลำดับการขยายขอบเขตนี้ต้องกำหนดหน่วยค่าลำดับท่าและวิธีทำป้ายกำกับอย่างรอบคอบเพราะข้อมูลแบบเคลื่อนไหวมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นกว่าการเก็บท่ามือค้างนิ่งในแต่ละเฟรม

อาจศึกษาการรองรับมือสองข้างและข้อมูลบริบทอื่นอย่างระมัดระวังรวมทั้งออกแบบและทดสอบร่วมกับผู้ใช้ภาษามือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เป

าหมายช่วยให้คำที่ระบบรองรับวิธีแสดงผลและวิธีประเมินความสำเร็จสอดคล้องกับการสื่อสารจริงมากกว่าการกำหนดโดยผู้พัฒนาเพียงฝ่ายเดียว

สำหรับการใช้งานในพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรควรพิจารณาแก้ไขเสียงภาษาไทยแบบออฟไลน์และออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถปิดการอ่านเสียงหรือปรับเกณฑ์ความเชื่อมั่นได้ตามบริบทการเพิ่มทางเลือกดังกล่าวควรผ่านการทดสอบกับผู้ใช้งานเพื่อให้การต่อยอดด้านเทคนิคไม่ลดความสะดวกความเป็นส่วนตัวหรือการเข้าถึงของผู้ใช้

5.5 สรุปภาพรวม

Hand Sign Translator-TH แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดโครงร่างมือ 21 จุดร่วมกับ SVM สามารถสร้างต้นแบบจำแนกท่ามือแบบสถิติที่มีผลการประเมินภายในชุดข้อมูลอยู่ในระดับสูงได้ระบบมีลำดับการทำงานที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการปรับมาตรฐานคุณลักษณะการฝึกโมเดลและการแสดงผลผ่านกล้องเว็บแคมซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อ

อย่างไรก็ตามการนำผลไปอ้างถึงการแปลภาษามือไทยหรือการใช้งานกับผู้ใช้งานทั่วไปต้องอยู่บนเงื่อนไขสำคัญได้แก่การทำความสะอาดป้ายกำกับกับการประเมินที่แยกข้อมูลอย่างเข้มงวดการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและการทดสอบกับผู้ใช้งานเป้าหมายเพิ่มเติมการอธิบายข้อจำกัดควบคู่กับผลที่ได้ทำให้ข้อสรุปของโครงการมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเน้นเฉพาะค่าประเมินที่สูง

การพัฒนาระบบช่วยสื่อสารควรให้ความสำคัญทั้งความถูกต้องทางเทคนิคและความสอดคล้องกับผู้ใช้งานจริงหากดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ต้นแบบนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานวิจัยที่มีการประเมินรอบด้านมากขึ้นโดยยังคงอธิบายผลได้ตรงตามหลักฐานและเคารพบริบทของการสื่อสารด้วยภาษามือ